FIAP

Automação e Robótica





Acionamento Eletrônico para motores trifásicos de indução

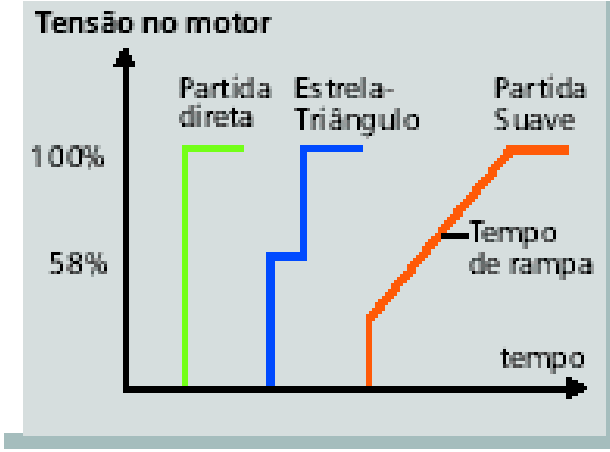
Chaves de Partida para Motores tipo Soft-Starter

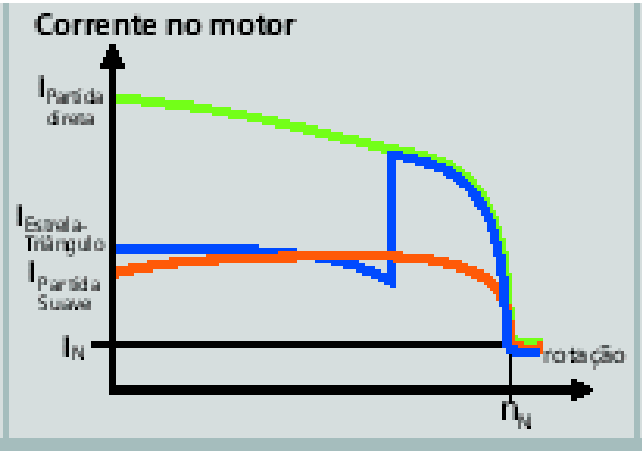


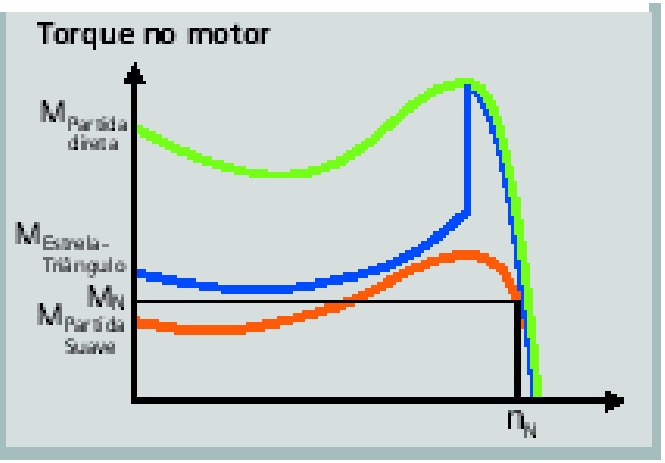
Chave de Partida tipo Soft-Start

- Método de Partida de Motores de Indução Trifásicos
- Partida com Tensão Reduzida
- Não altera as conexões do bobinado do motor
- Tensão Aplicada:
  - Controlada Eletronicamente
  - Varia conforme tipo de Partida empregado:
    - Partida em Rampa ou Curva de Tensão
    - Partida em Limitação de Corrente
- Fundamento: Chaves Eletrônicas – ***Tiristores***

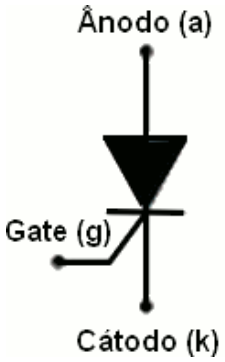
Perfis Comparativos

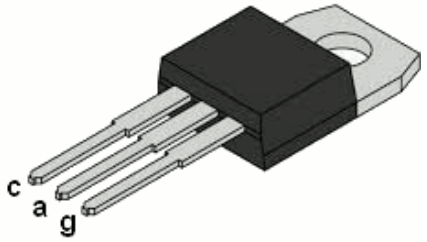






Ligando o Tiristor





- Terminais :
  - ✓ Anodo
  - ✓ Catodo
  - ✓ Gate
- Tiristor Ligado: Condução entre Anodo e Catodo
- Comportamento: Similar a um Diodo em condução direta
- Método de Acionamento: aplicação de pulso no gate positivo em relação ao catodo
- Manutenção: O tiristor permanece ligado enquanto a corrente entre Anodo e Catodo for maior que a Corrente de Manutenção do dispositivo

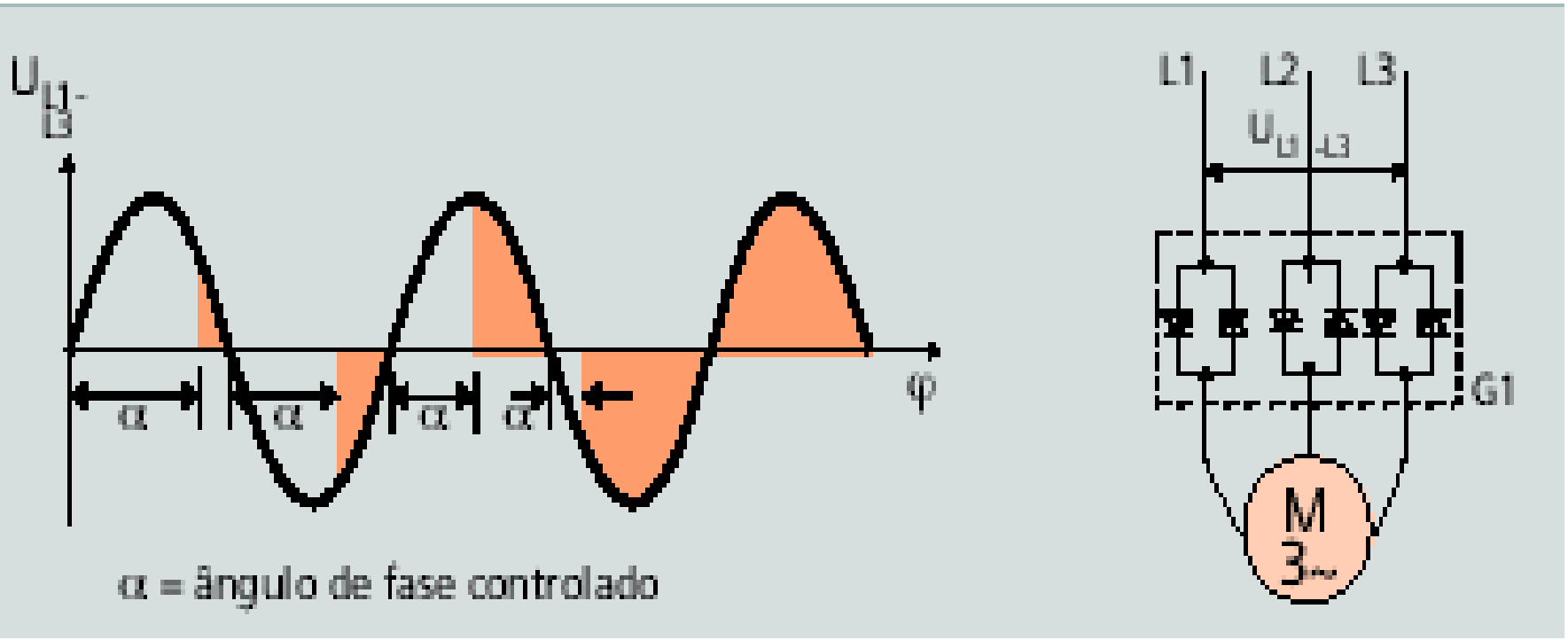
Desligamento do Tiristor

- Ocorre quando:
  - Não há pulso de disparo presente no Gate
  - Corrente entre Anodo e Catodo menor que a Corrente de Manutenção do Dispositivo (na faixa de alguns mA)
- Em Corrente Alternada: A cada semiciclo o tiristor desliga quando Iak=0
- Cargas Reativas (Indutivas e Capacitivas):
  - Quando a Tensão passa por 0, a corrente não está em 0
  - Desligamento: Sempre na passagem por 0 da **Corrente**

Variação de Tensão com Tiristores

- Somente aplicável com alimentação em CA
- Método: Variação do Ângulo de Disparo do Tiristor
  - Disparo em 0°: Tiristor liga no início do semiciclo
  - Disparo em 180°: Tiristor não liga no semiciclo
- Disparo entre 0° e 180°: Tensão aplicada à carga é função do ângulo de disparo

Variação do Ângulo de Disparo



Partidas em Rampa ou Curva

- Parâmetros da Partida:
  - Tensão Inicial
  - Tempo de Aceleração
  - Perfil de Variação da Tensão

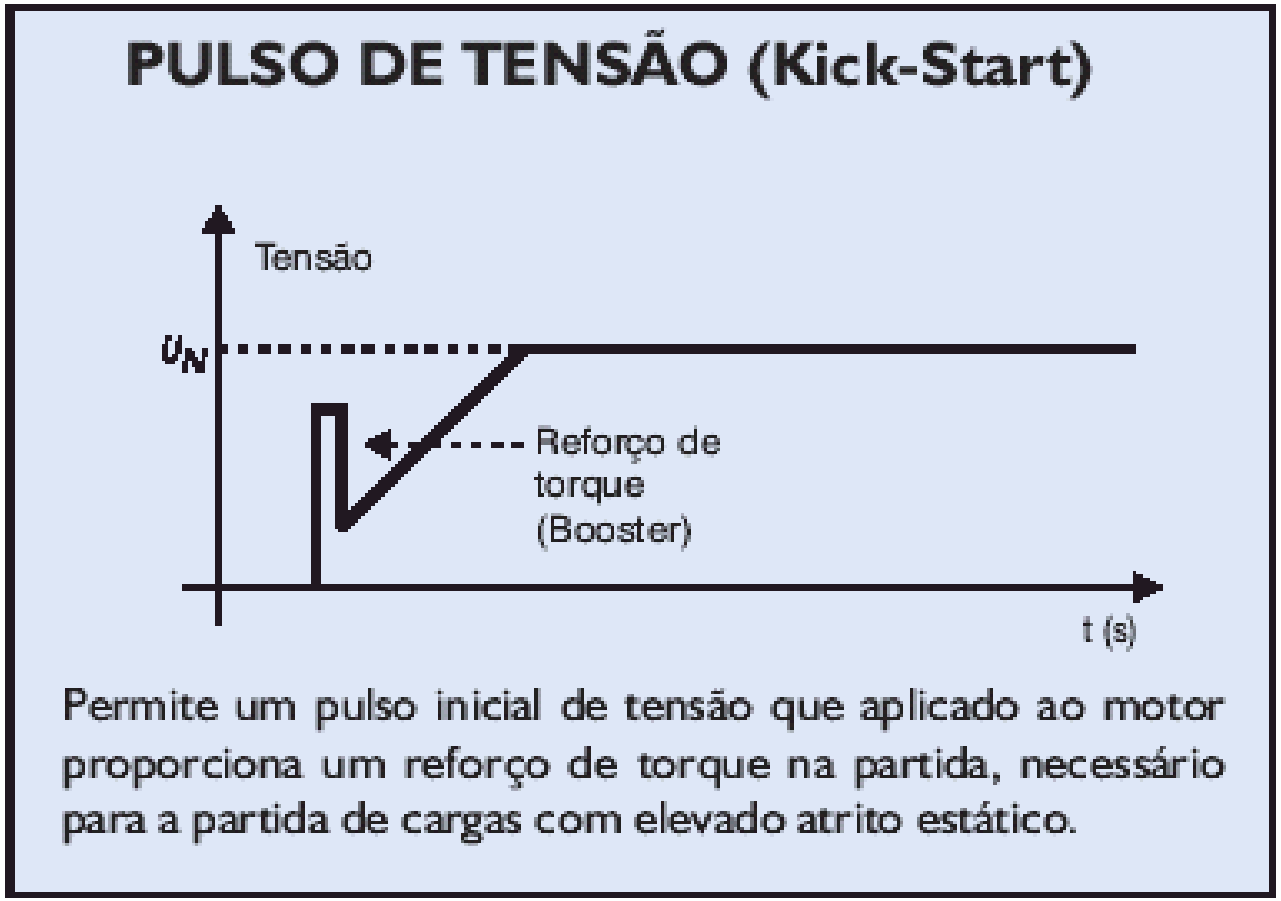
- Ao término do tempo de aceleração: Alimentação do motor com tensão plena

Partidas em limitação de corrente

- Durante a partida:
  - Corrente do motor mantida constante (K x Inominal)
  - Proteção durante a partida: Limitação de tempo

- Parâmetros:
  - I(nominal) do motor
  - I(partida) desejada ou múltiplo de I(nominal)
  - Tempo máximo de partida: conforme o tempo máximo de rotor bloqueado suportado pelo motor

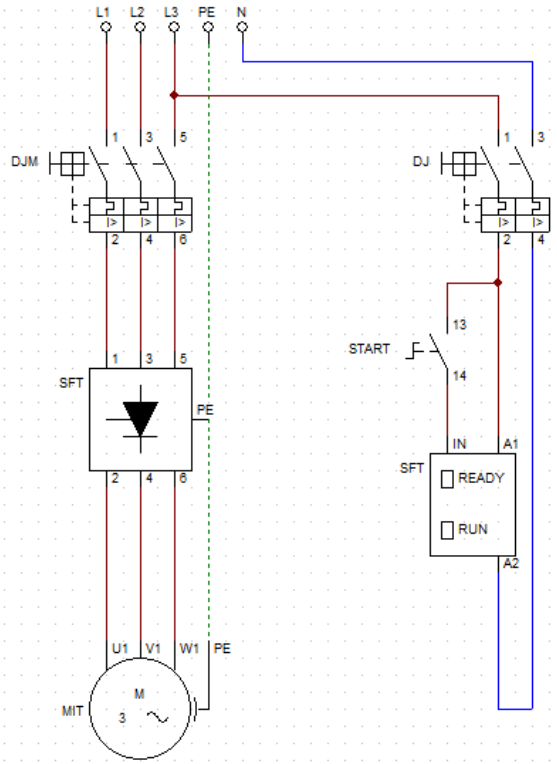
Pulso de Tensão na Partida



Desvantagens da aplicação de chaves de partida tipo Soft-Starter

- Dissipação de Potência:
  - Gera aquecimento por efeito Joule nos Tiristores
  - Exigem métodos eficientes de ventilação forçada
  - Solução: Contator By-Pass
- Sensibilidade a surtos de tensão: Semicondutores e Eletrônica
- Possibilidade de geração de Interferência Eletromagnética
- Produção de Distúrbios Harmônicos, principalmente durante a partida
- Necessita proteção especial no alimentador: Fusíveis de atuação Ultra-Rápida
- Pouca resistência a curto-circuitos na carga acionada

FIAP



	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 21-Aug-2017	Num: 1 de 1
Desenhado						Arquivo: SOFT_STARTER.CAD	
Verificado							

Exercício – Partida eletrônica

- Projete um circuito monofásico que aciona um motor 360V por meio de soft-starter.
- Botão Stop; B1(Horário); B2 (anti-horário);
- Implemente as devidas proteções;